Modelado de estructuras latentes: análisis factorial aplicado a los intereses de jóvenes

Ana Milena Uribe, Alejandro Quintero, Francisco Mario Campo y Pablo Stevens Casilimas

Politécnico Grancolombiano

Inferencia Avanzada y Análisis Multivariado - Unidad 2

Jaime Edison Rojas Mora

Octubre de 2026

Resumen

Se examinó la estructura latente de los intereses de jóvenes mediante 32 ítems ordinales del bloque Hobbies e intereses de la Young People Survey. De 1.010 registros originales, 886 casos completos se dividieron aleatoriamente, con semilla 2026, en una submuestra para análisis factorial exploratorio (AFE; n = 443) y otra para análisis factorial confirmatorio (AFC; n = 443). La matriz fue factorizable (KMO = 0,716; Bartlett $\chi^2(496) = 5.800,377$, $p < 0,001$). El análisis paralelo policórico sugirió ocho factores; se compararon soluciones de cuatro, seis y ocho factores mediante mínimos residuales y rotación oblicua. La solución de cuatro factores retuvo 14 indicadores, explicó 54,4 % de la varianza y fue la única estructura que produjo un AFC admisible. Sin embargo, el ajuste WLSMV fue insuficiente, $\chi^2(72) = 314,225$, $p < 0,001$, CFI = 0,854, TLI = 0,816, RMSEA = 0,100 y SRMR = 0,084. La sensibilidad con MLR mejoró los índices absolutos (RMSEA = 0,074; SRMR = 0,069), aunque CFI y TLI permanecieron por debajo de 0,90. Solo Ciencias de la vida cumplió simultáneamente los criterios de fiabilidad compuesta y varianza media extraída; HTMT máximo = 0,369. La estructura de cuatro factores se interpreta como una propuesta provisional, no como una validación definitiva.

Palabras clave: análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, WLSMV, intereses, validez de constructo

Modelado de estructuras latentes: análisis factorial aplicado a los intereses de jóvenes

Los intereses constituyen disposiciones relativamente estables que orientan la atención hacia actividades, dominios de conocimiento y contextos ocupacionales. Debido a que no se observan directamente, suelen medirse mediante conjuntos de preferencias específicas. El análisis factorial permite evaluar si esas respuestas pueden explicarse por un número menor de dimensiones latentes y, en consecuencia, facilita la interpretación y reducción de instrumentos (Brown, 2015; Yong & Pearce, 2013).

El análisis factorial exploratorio se emplea para identificar patrones sin imponer una estructura completa de antemano, mientras que el análisis factorial confirmatorio permite contrastar un modelo de medición explícito en el que cada indicador se vincula con un factor determinado (Kline, 2023). Cuando los ítems son ordinales, el uso de correlaciones policóricas y estimadores robustos para variables categóricas resulta más coherente que tratarlos automáticamente como continuos normales.

La literatura vocacional ofrece referentes para interpretar intereses. Holland (1997) propuso seis orientaciones RIASEC, y Su et al. (2009) documentaron el eje personas-cosas como una dimensión transversal. El presente trabajo no pretende reproducir RIASEC, porque el conjunto de datos no fue diseñado como una escala RIASEC completa; esas teorías se utilizan únicamente como marcos de interpretación.

El objetivo general fue evaluar la estructura latente de los intereses mediante AFE y AFC con muestras independientes. Los objetivos específicos fueron: (a) comprobar la factibilidad factorial; (b) determinar y comparar soluciones de cuatro, seis y ocho factores; (c) depurar ítems mediante criterios explícitos; (d) especificar modelos confirmatorios derivados directamente del AFE; y (e) evaluar ajuste, fiabilidad, validez convergente y validez discriminante.

Método

Fuente de datos y participantes

Se utilizó Young People Survey, publicada por Sabo (s. f.). La base contiene 1.010 registros y 150 variables. Para esta actividad se seleccionó el bloque completo Hobbies e intereses, comprendido entre History y Pets. El bloque incluye 32 ítems ordinales con respuestas de 1 a 5. El archivo responses.csv contiene los datos y columns.csv documenta la correspondencia entre preguntas y nombres abreviados.

Tratamiento de datos faltantes

Ciento veinticuatro registros presentaron al menos una respuesta faltante en los 32 ítems. Se aplicó eliminación por lista y quedaron 886 casos completos, equivalentes al 87,7 % de la base original. Esta decisión evita combinar matrices con diferentes tamaños efectivos, pero puede introducir sesgo si los casos excluidos difieren de los incluidos. La limitación se reconoce y se recomienda evaluar mecanismos de ausencia en estudios posteriores.

Tabla 1

Flujo de la muestra

Etapa	n
Registros originales	1.010
Con al menos un faltante	124
Casos completos	886
Submuestra AFE	443
Submuestra AFC	443

Nota. La partición se realizó con semilla 2026 después de seleccionar los casos completos.

Estrategia de validación

La muestra analítica se dividió antes de ejecutar el AFE: 443 casos se reservaron para descubrir y depurar la estructura y 443 para contrastarla. La submuestra AFC no se utilizó para seleccionar el número de factores ni para eliminar indicadores. Esta separación reduce la capitalización del azar, aunque no sustituye una validación externa en otra población.

Procedimiento analítico

La factibilidad se evaluó con KMO, MSA individuales y Bartlett. El número de factores se examinó mediante análisis paralelo policórico. El AFE empleó mínimos residuales y rotación oblicua oblimin. En cada iteración se conservó un ítem si cumplía carga principal ≥ 0,40, carga secundaria < 0,35, diferencia entre cargas ≥ 0,20 y comunalidad ≥ 0,25. Se compararon soluciones de cuatro, seis y ocho factores.

La sintaxis AFC se generó automáticamente desde cada solución AFE. Los modelos se estimaron con WLSMV, apropiado para indicadores ordinales. Se clasificó una solución como impropia si presentaba varianzas residuales negativas, cargas estandarizadas absolutas mayores que 1 o R^2 mayores que 1. Se reportaron χ^2, CFI, TLI, RMSEA y SRMR; MLR se utilizó como sensibilidad. La fiabilidad se evaluó mediante CR, la convergencia mediante AVE y la discriminación mediante HTMT (Fornell & Larcker, 1981; Hu & Bentler, 1999; Kline, 2023).

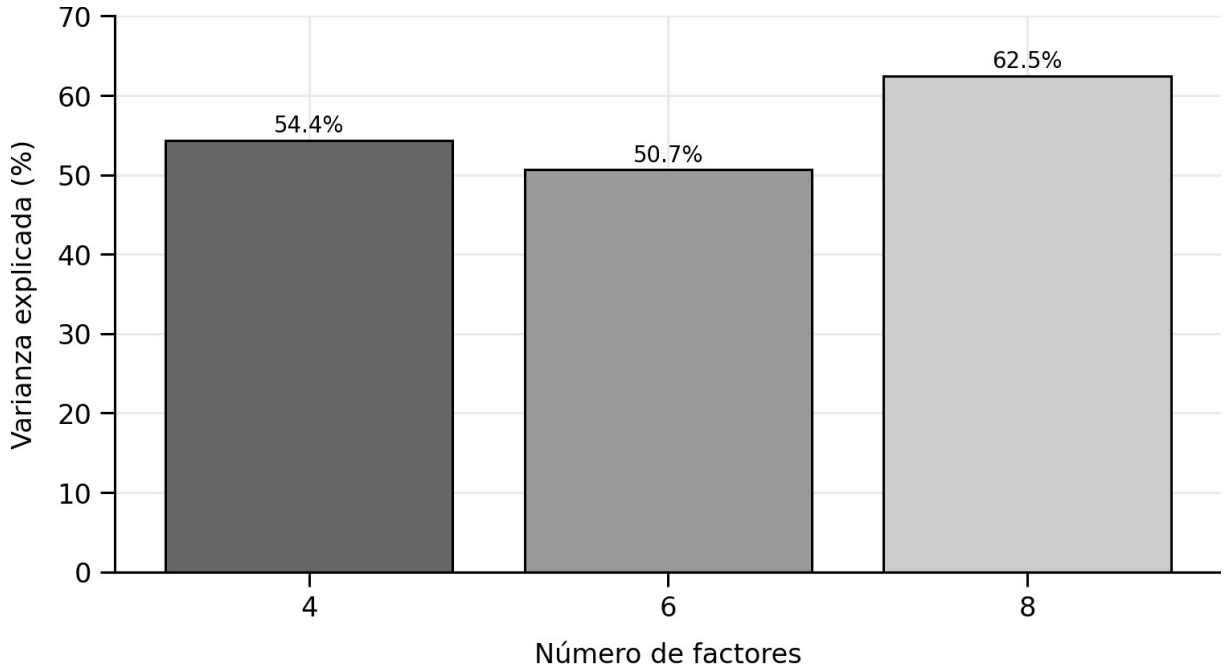
Resultados

Factibilidad y número de factores

El KMO global fue 0.716. Las MSA individuales oscilaron entre 0.627 y 0.813. Bartlett fue significativo, $\chi^2(496) = 5{,}800.377$, $p < 0{,}001$, por lo que se rechazó la hipótesis de una matriz de identidad.

Figura 1

Varianza explicada por las soluciones exploratorias



Nota. La solución de ocho factores explica más varianza, pero contiene un factor con un solo indicador y no es elegible para AFC.

Tabla 2

Comparación de soluciones AFE

Factores	Ítems	Varianza	Incumplimientos	Mínimo por factor	Elegible AFC
4	14	54.4 %	0	2	Sí
6	23	50.7 %	0	2	Sí
8	18	62.5 %	0	1	No

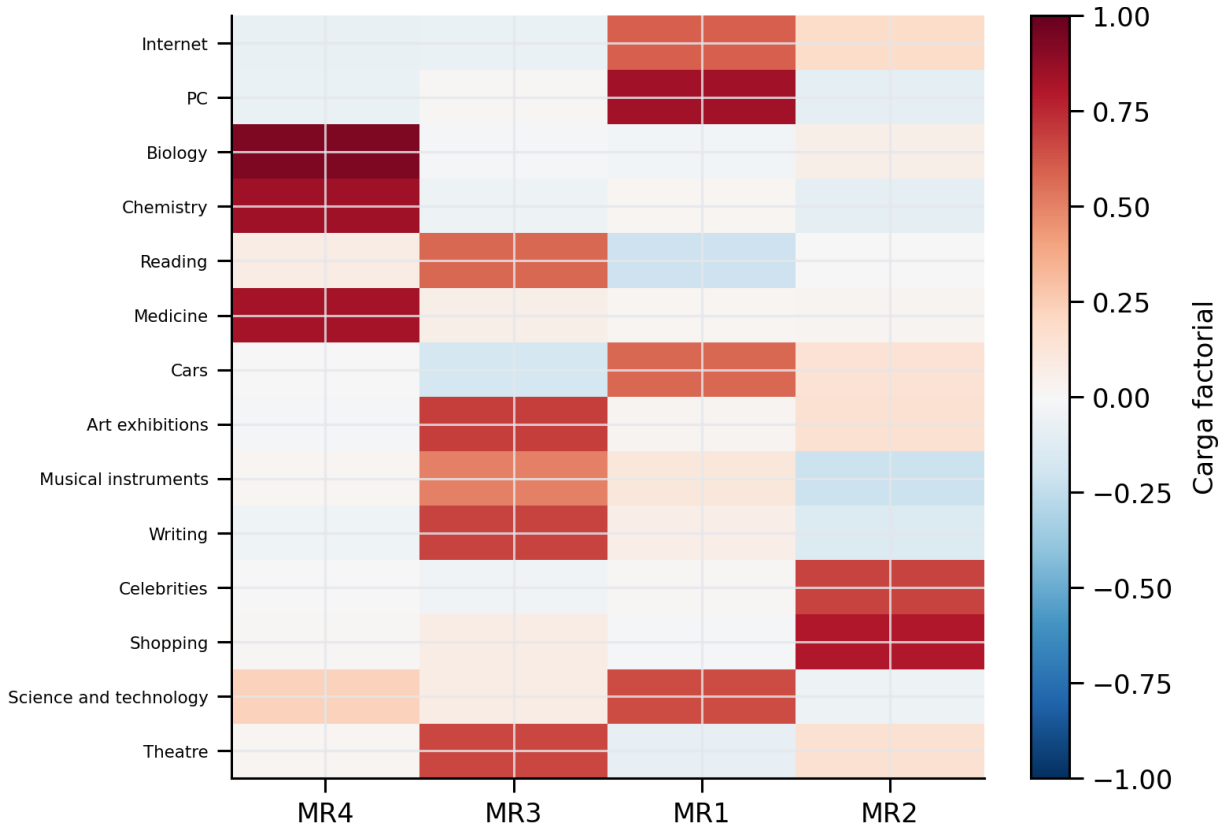
Nota. Todos los incumplimientos se evaluaron después de la depuración iterativa.

El análisis paralelo sugirió ocho factores. La solución de ocho factores retuvo 18 ítems y explicó 62,5 % de la varianza, pero al menos un factor quedó con un solo indicador. Las soluciones de cuatro y seis factores convergieron sin incumplimientos y mantuvieron al menos dos indicadores por factor. F4 fue más parsimoniosa y posteriormente fue la única que produjo un AFC admisible.

Solución exploratoria de cuatro factores

Figura 2

Matriz de cargas del AFE de cuatro factores



Nota. Extracción por mínimos residuales y rotación oblicua. Los colores representan magnitud y signo de las cargas.

Tabla 3

Composición del modelo de medición F4

Factor	Denominación	Indicadores
F1	Ciencias de la vida	Biología, Química, Medicina
F2	Arte y cultura	Arte/exposiciones, Escritura, Teatro, Lectura, Instrumentos musicales
F3	Tecnología y orientación técnico-mecánica	Computación, Ciencia y tecnología, Internet, Autos
F4	Consumo y estilo de vida	Compras, Vida de celebridades

Nota. F4 cuenta con dos indicadores; sus cargas se restringieron a igualdad en el AFC para asegurar identificación.

F1 representa intereses biosanitarios. F2 reúne actividades de creación y consumo cultural. F3 combina tecnologías digitales y un componente técnico-mecánico; Autos amplía el contenido del constructo y obliga a una interpretación prudente. F4 refleja consumo y estilo de vida, pero su cobertura es limitada por depender de dos indicadores.

Análisis factorial confirmatorio

Tabla 4

Comparación de modelos AFC

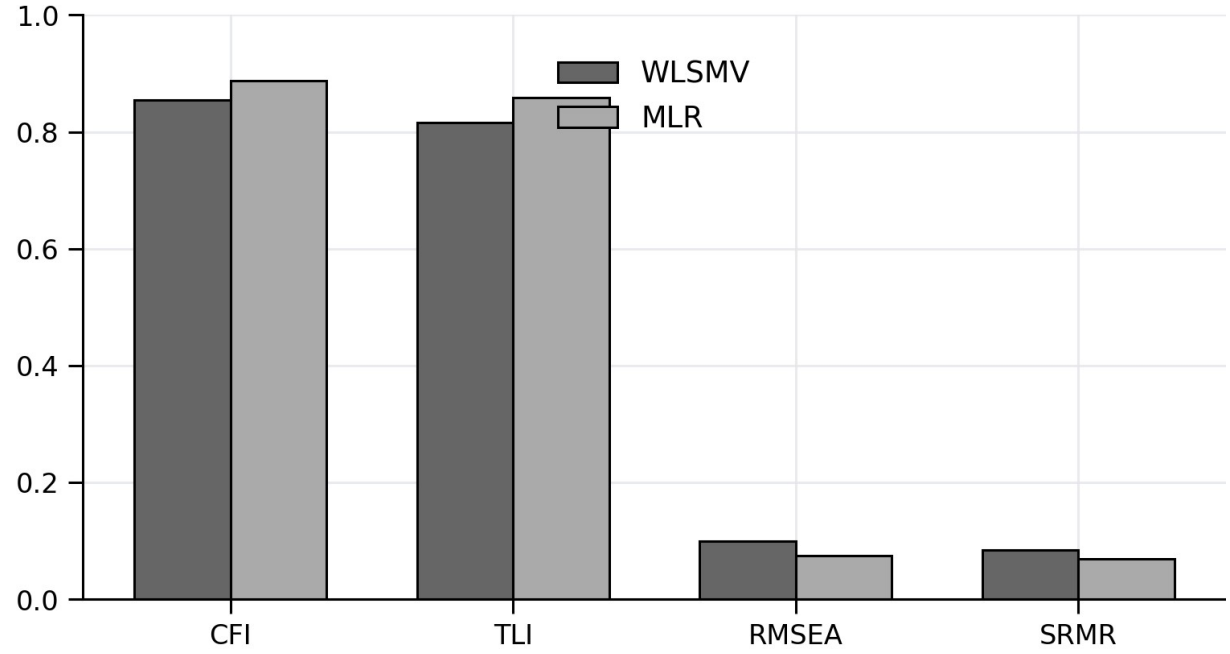
Modelo	Estado	χ^2 (gl)	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
F4	Admisible	314,225 (72)	0,854	0,816	0,100	0,084
F6	Impropio	855,535 (216)	0,739	0,694	0,097	0,091
F8	No ejecutado	-	-	-	-	-

Nota. F6 presentó una solución impropia. F8 no se ejecutó porque contenía un factor con menos de dos indicadores.

F4 fue el único modelo admisible. No obstante, la admisibilidad no equivale a ajuste satisfactorio. CFI y TLI quedaron por debajo de 0,90; RMSEA alcanzó 0,100 y SRMR 0,084. En conjunto, el modelo recibió apoyo parcial y no se consideró validado de forma definitiva.

Figura 3

Sensibilidad del ajuste por estimador



Nota. WLSMV fue el estimador principal. MLR se utilizó como sensibilidad; mejoró RMSEA y SRMR, pero CFI y TLI permanecieron por debajo de 0,90.

Tabla 5

Cargas estandarizadas del modelo F4

Factor	Indicador	Carga	R^2	z	p
F1	Biology	0.952	0.905	50.57	< 0,001
F1	Chemistry	0.785	0.617	31.35	< 0,001
F1	Medicine	0.804	0.646	32.35	< 0,001
F2	Art.exhibitions	0.775	0.601	23.10	< 0,001

F2	Writing	0.593	0.351	12.94	< 0,001
F2	Theatre	0.763	0.582	24.65	< 0,001
F2	Reading	0.659	0.435	15.69	< 0,001
F2	Musical.instruments	0.482	0.232	9.18	< 0,001
F3	PC	0.933	0.871	13.89	< 0,001
F3	Science.and.technology	0.445	0.198	8.16	< 0,001
F3	Internet	0.537	0.288	9.03	< 0,001
F3	Cars	0.490	0.240	7.69	< 0,001
F4	Shopping	0.729	0.532	27.26	< 0,001
F4	Celebrities	0.729	0.532	27.26	< 0,001

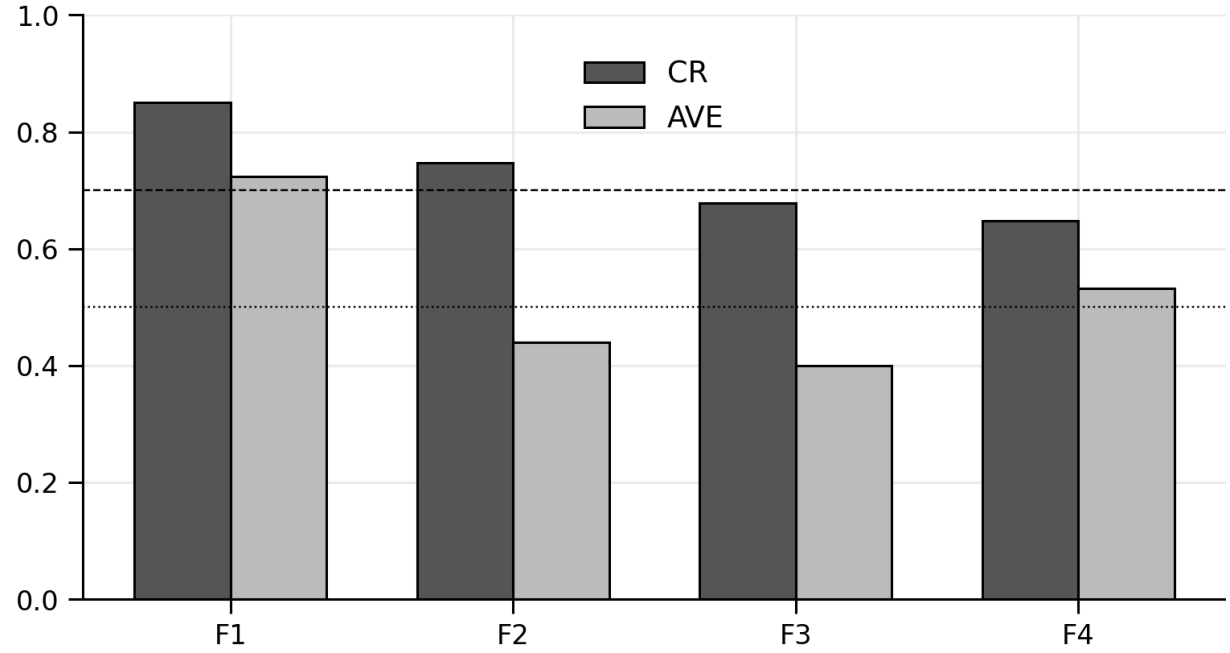
Nota. Todas las cargas libres fueron significativas. R^2 se calculó como el cuadrado de la carga estandarizada.

Las cargas oscilaron entre 0,445 y 0,952. Ciencia y tecnología fue el indicador más débil de F3, mientras Biología fue el indicador más fuerte de F1. La significación de las cargas no compensa el ajuste global insuficiente.

Fiabilidad y validez

Figura 4

Fiabilidad compuesta y varianza media extraída



Nota. Las líneas de referencia indican CR = 0,70 y AVE = 0,50.

Tabla 6

Fiabilidad y validez convergente

Factor	CR	AVE	Decisión
F1	0.850	0.723	Cumple ambos criterios
F2	0.747	0.440	Evidencia parcial

F3	0.678	0.399	Evidencia parcial
F4	0.647	0.532	Evidencia parcial

Nota. CR ≥ 0,70 y AVE ≥ 0,50 se utilizaron como referencias interpretativas.

Solo F1 cumplió simultáneamente CR y AVE. F2 mostró CR adecuada, pero AVE inferior a 0,50. F3 no alcanzó ninguno de los criterios. F4 alcanzó AVE, pero no CR y quedó limitado por dos indicadores. El HTMT máximo fue 0,369, lo que respalda la diferenciación entre factores.

Discusión

Los resultados muestran que el bloque de intereses contiene una estructura multidimensional, pero la solución con mayor respaldo exploratorio no se tradujo automáticamente en un modelo confirmatorio satisfactorio. El análisis paralelo sugirió ocho factores, aunque esa estructura dejó un factor con un solo indicador. La solución de seis factores fue impropia en AFC. F4 fue la única admisible, pero sus índices de ajuste indican que todavía omite relaciones relevantes.

Ciencias de la vida fue la dimensión más sólida. Arte y cultura obtuvo fiabilidad aceptable, aunque la convergencia fue insuficiente. Tecnología y orientación técnico-mecánica presentó la mayor tensión conceptual: Computación, Internet y Ciencia y tecnología forman un núcleo digital, mientras Autos incorpora un componente mecánico. Consumo y estilo de vida mostró AVE adecuada, pero CR baja y cobertura limitada.

La estructura guarda afinidades parciales con el tipo Artístico y con intereses Investigadores/Realistas de Holland (1997), pero no reproduce las seis categorías RIASEC. El eje personas-cosas descrito por Su et al. (2009) ofrece una interpretación plausible para la oposición entre contenidos artísticos, tecnológicos y de consumo, aunque esa comparación debe considerarse conceptual y no una prueba de equivalencia entre instrumentos.

La comparación WLSMV-MLR mostró sensibilidad al estimador. MLR produjo RMSEA y SRMR aceptables, pero los índices incrementales continuaron por debajo de 0,90. Por ello, no sería metodológicamente correcto seleccionar el resultado más favorable y declarar validación. La conclusión debe considerar conjuntamente ajuste, calidad de indicadores y coherencia conceptual.

Aplicaciones

La solución puede emplearse con fines descriptivos o de investigación, por ejemplo para resumir patrones de preferencia y diseñar actividades educativas. No debe utilizarse todavía como diagnóstico individual, instrumento de orientación vocacional definitivo ni criterio para decisiones de alto impacto. Antes se requiere ampliar F3 y F4, revisar el contenido de Autos y validar la estructura en otra muestra.

Limitaciones

- La muestra no es probabilística y procede de un contexto específico.
- La eliminación por lista excluyó 124 registros y puede introducir sesgo.
- F4 depende de dos indicadores y requiere ampliación.
- El ajuste WLSMV fue insuficiente y la sensibilidad MLR no resolvió los índices incrementales.
- La validación se realizó en una submuestra independiente del mismo conjunto, no en una muestra externa.

Conclusiones

El estudio cumplió el flujo exploratorio-confirmatorio con tratamiento ordinal, muestras separadas y controles de admisibilidad. La solución F4 fue la única estructura confirmatoria

admisible, pero su ajuste fue insuficiente. Por tanto, se acepta como propuesta provisional y no como validación definitiva.

La evidencia más sólida correspondió a Ciencias de la vida. La validez discriminante fue favorable, pero la fiabilidad y la convergencia fueron desiguales. La mejora del instrumento debe centrarse en nuevos indicadores para Tecnología y orientación técnico-mecánica y Consumo y estilo de vida, seguida de una nueva validación externa.

Referencias

Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2nd ed.). Guilford Press.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Sage.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson.

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Psychological Assessment Resources.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179-185. https://doi.org/10.1007/BF02289447

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36. https://doi.org/10.1007/BF02291575

Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed.). Guilford Press.

Rojas Mora, J. E. (s. f.). Análisis factorial [Lectura fundamental, Unidad 2]. Material institucional no publicado.

Sabo, M. (s. f.). Young People Survey [Data set]. Kaggle.

Su, R., Rounds, J., & Armstrong, P. I. (2009). Men and things, women and people: A meta-analysis of sex differences in interests. Psychological Bulletin, 135(6), 859-884. https://doi.org/10.1037/a0017364

Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner's guide to factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94. https://doi.org/10.20982/tqmp.09.2.p079

Apéndice A. Ítems analizados y estadísticos descriptivos

Tabla A1

Descriptivos de los 32 ítems

Ítem	M	DE	Mediana	Asimetría	Faltantes
History	3.21	1.27	3.00	-0.10	2
Psychology	3.12	1.25	3.00	-0.06	5
Politics	2.61	1.31	2.00	0.36	1
Mathematics	2.37	1.34	2.00	0.58	3
Physics	2.08	1.23	2.00	0.90	3
Internet	4.18	0.91	4.00	-0.90	4
PC	3.13	1.32	3.00	-0.06	6
Economy.Management	2.65	1.34	2.00	0.33	5
Biology	2.65	1.38	2.00	0.42	6
Chemistry	2.15	1.36	2.00	0.98	10
Reading	3.16	1.49	3.00	-0.15	6
Geography	3.10	1.27	3.00	-0.05	9
Foreign.languages	3.79	1.13	4.00	-0.65	5
Medicine	2.51	1.36	2.00	0.56	5
Law	2.25	1.24	2.00	0.73	1
Cars	2.66	1.42	2.00	0.33	4
Art.exhibitions	2.59	1.32	2.00	0.39	6
Religion	2.26	1.32	2.00	0.71	3
Countryside..outdoors	3.67	1.20	4.00	-0.64	7
Dancing	2.44	1.43	2.00	0.57	3
Musical.instruments	2.32	1.51	2.00	0.70	1
Writing	1.89	1.29	1.00	1.23	6
Passive.sport	3.41	1.40	4.00	-0.35	15
Active.sport	3.28	1.51	3.00	-0.28	4
Gardening	1.89	1.15	1.00	1.20	7
Celebrities	2.35	1.27	2.00	0.55	2
Shopping	3.26	1.28	3.00	-0.18	2
Science.and.technology	3.25	1.28	3.00	-0.19	6
Theatre	3.03	1.32	3.00	0.02	8
Fun.with.friends	3.55	0.74	4.00	-1.62	4
Adrenaline.sports	2.93	1.41	3.00	0.06	3
Pets	3.33	1.54	4.00	-0.33	4

Nota. Estadísticos calculados sobre los 886 casos completos; faltantes corresponde a la base original.

Apéndice B. Comparación de soluciones y depuración

Tabla B1

Comparación final AFE

Factores	Ítems	Varianza	Incumplimientos	Mínimo	Elegible
4	14	54.4 %	0	2	Sí
6	23	50.7 %	0	2	Sí
8	18	62.5 %	0	1	No

Tabla B2

Bitácora de depuración

Solución	Iter.	Ítem eliminado	Carga principal	Carga secundaria	h^2
4	1	Geography	0.287	0.281	0.171
4	2	Countryside..outdoors	0.250	0.190	0.144
4	3	Law	0.401	0.371	0.287
4	4	Passive.sport	0.332	0.192	0.136
4	5	Physics	0.491	0.458	0.645
4	6	Gardening	0.330	0.217	0.223
4	7	Politics	0.426	0.370	0.287
4	8	Economy.Management	0.346	0.226	0.174
4	9	Mathematics	0.358	0.315	0.243
4	10	Dancing	0.399	0.373	0.381
4	11	Foreign.languages	0.367	0.197	0.189
4	12	Fun.with.friends	0.416	0.324	0.272
4	13	Pets	0.388	0.172	0.188
4	14	History	0.447	0.182	0.207
4	15	Active.sport	0.423	0.203	0.207
4	16	Religion	0.409	0.146	0.206
4	17	Psychology	0.446	0.082	0.215
4	18	Adrenaline.sports	0.490	0.156	0.237
6	1	Geography	0.271	0.146	0.172
6	2	Pets	0.309	0.209	0.188
6	3	Gardening	0.293	0.257	0.240
6	4	Foreign.languages	0.367	0.320	0.272
6	5	Passive.sport	0.316	0.105	0.146
6	6	Dancing	0.391	0.352	0.431
6	7	Psychology	0.400	0.307	0.310
6	8	Science.and.technology	0.442	0.294	0.430
6	9	Economy.Management	0.428	0.284	0.398
8	1	Religion	0.267	0.221	0.259
8	2	Psychology	0.303	0.298	0.293
8	3	Foreign.languages	0.282	0.252	0.287
8	4	Pets	0.280	0.217	0.235
8	5	Geography	0.301	0.199	0.212
8	6	Countryside..outdoors	0.307	0.258	0.251
8	7	Gardening	0.354	0.319	0.296
8	8	Dancing	0.390	0.390	0.579
8	9	Passive.sport	0.291	0.112	0.138
8	10	Economy.Management	0.418	0.340	0.445
8	11	Fun.with.friends	0.456	0.351	0.369
8	12	Science.and.technology	0.394	0.349	0.504
8	13	Reading	0.465	0.334	0.545
8	14	PC	0.417	0.269	0.599

Apéndice C. Parámetros confirmatorios y calidad del constructo

Tabla C1

Parámetros estandarizados del modelo F4

Factor	Ítem	Carga	EE	z	R^2
F1	Biology	0.952	0.019	50.57	0.905
F1	Chemistry	0.785	0.025	31.35	0.617
F1	Medicine	0.804	0.025	32.35	0.646
F2	Art.exhibitions	0.775	0.034	23.10	0.601
F2	Writing	0.593	0.046	12.94	0.351
F2	Theatre	0.763	0.031	24.65	0.582
F2	Reading	0.659	0.042	15.69	0.435
F2	Musical.instruments	0.482	0.052	9.18	0.232
F3	PC	0.933	0.067	13.89	0.871
F3	Science.and.technology	0.445	0.055	8.16	0.198
F3	Internet	0.537	0.059	9.03	0.288
F3	Cars	0.490	0.064	7.69	0.240
F4	Shopping	0.729	0.027	27.26	0.532
F4	Celebrities	0.729	0.027	27.26	0.532

Tabla C2

Fiabilidad compuesta y AVE

Factor	CR	AVE
F1	0.850	0.723
F2	0.747	0.440
F3	0.678	0.399
F4	0.647	0.532

Nota. El archivo resultados/33_HTMT_modelo_final.csv contiene la matriz HTMT completa; su valor máximo fue 0,369.